

Arquitectura y Normalización de Base de Datos

Caso de Estudio: Boleta Electrónica Peruana Los Andes

Alumno: Calderon Palacios Raul

Actividad 4 — Modelado en ER/Studio



El Origen: Captura del Mundo Real

Objetivo: Extraer los datos visibles agrupados en papel para modelarlos estructuralmente.

982394227
=====

KENS CHICKEN
POLLOS Y PADRELES KENS CHICKEN
RUC: 10773800214
AV LOS HERDES S/N HOAMARCACA CHICO
TELF: 982394227

NOTA DE VENTA
NV01-00003267

FECHA DE EMISION: 26-04-2026 01:17 PM
TIPO DE ATENCION: ROSTRADOR
CLIENTE: PUBLICO EN GENERAL
DKI: 00000000
TELEFONO: 0
DIRECCION: -
REFERENCIA:

PRODUCTO	CAKT	P.U	IMPORTE
Pollo a la Brasa 1/4 de Pollo	2.00	12.50	25.00
Chaufa Pollo	1.00	10.00	10.00
Bufalo Personal	1.00	16.50	16.50

SUB TOTAL: S/ 51.50
DESCUENTO: S/ 0.00
OP.GRAVADA: S/ 4.48
IGV: S/ 47.02
IMPORTE A PAGAR: S/ 51.50

SON: CINCO MIL CINCO CON 00/100 SOLES

FORMA DE PAGO -----
PAGO CON: YAPE

Datos del Cliente

Público en general, DNI

Datos del Producto

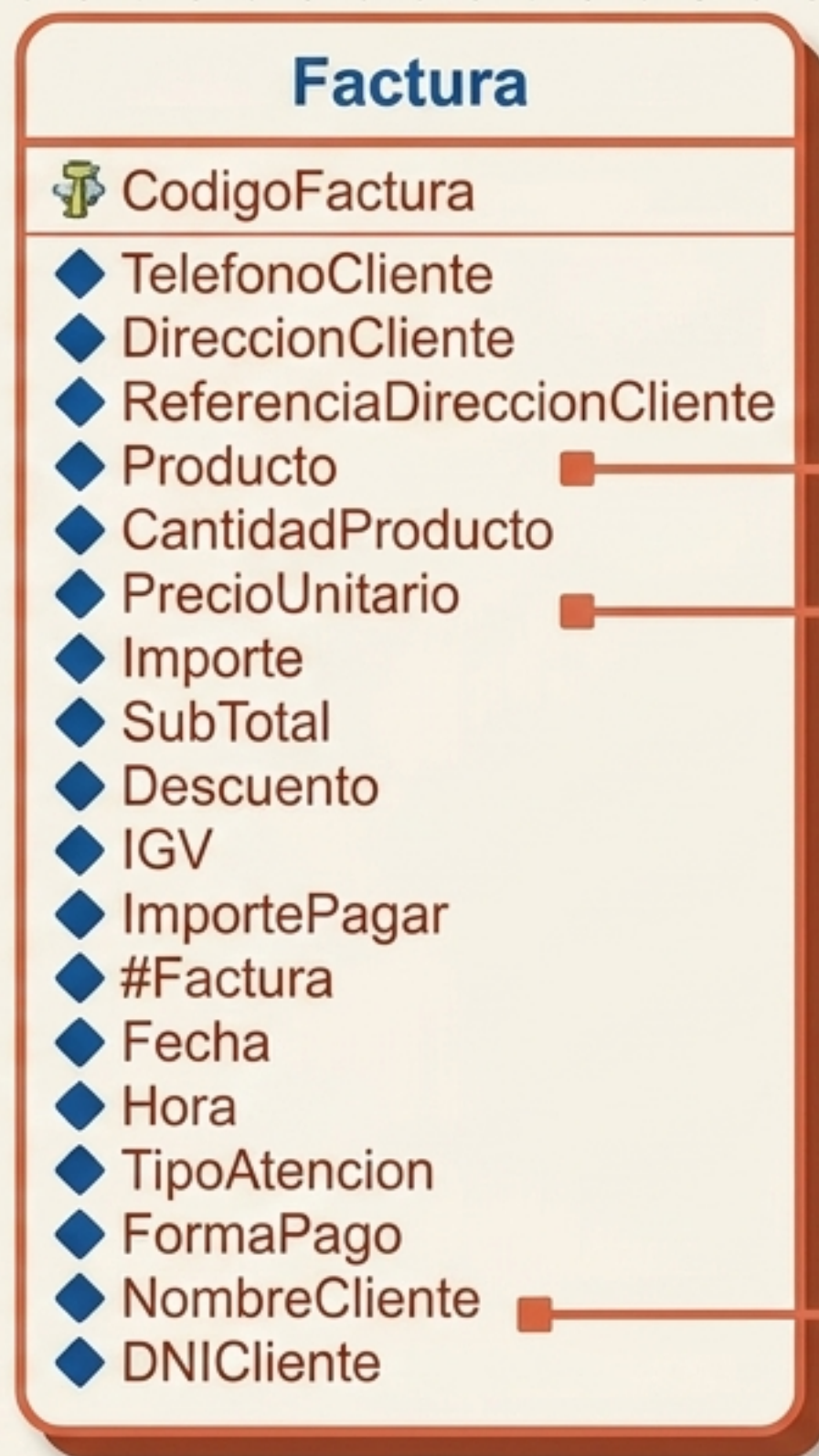
Pollo a la Brasa, Chaufa, Búfalo, Cantidades, Precios

Datos de Transacción

Fecha, Hora, Tipo de Atención, Importes, IGV

Fase Cero: La Trampa de la Redundancia

Modelo Sin Normalizar



2

Repetición masiva de datos por cada ítem vendido.

1

Mezcla de entidades en un solo lugar.

Insight: Una única tabla masiva genera redundancia crítica y anomalías al intentar actualizar o borrar información.

Primera Forma Normal (1NF)

Independencia del Cliente

Dividimos los atributos correspondientes al CLIENTE.



Factura	
◆ CodigoFactura (PK)	
◆ DNICliente (FK)	
◆ Producto	
◆ CantidadProducto	
◆ PrecioUnitario	
◆ Importe	
◆ SubTotal	
◆ Descuento	
◆ IGV	
◆ ImportePagar	
◆ #Factura	
◆ Fecha	
◆ Hora	
◆ TipoAtencion	
◆ FormaPago	

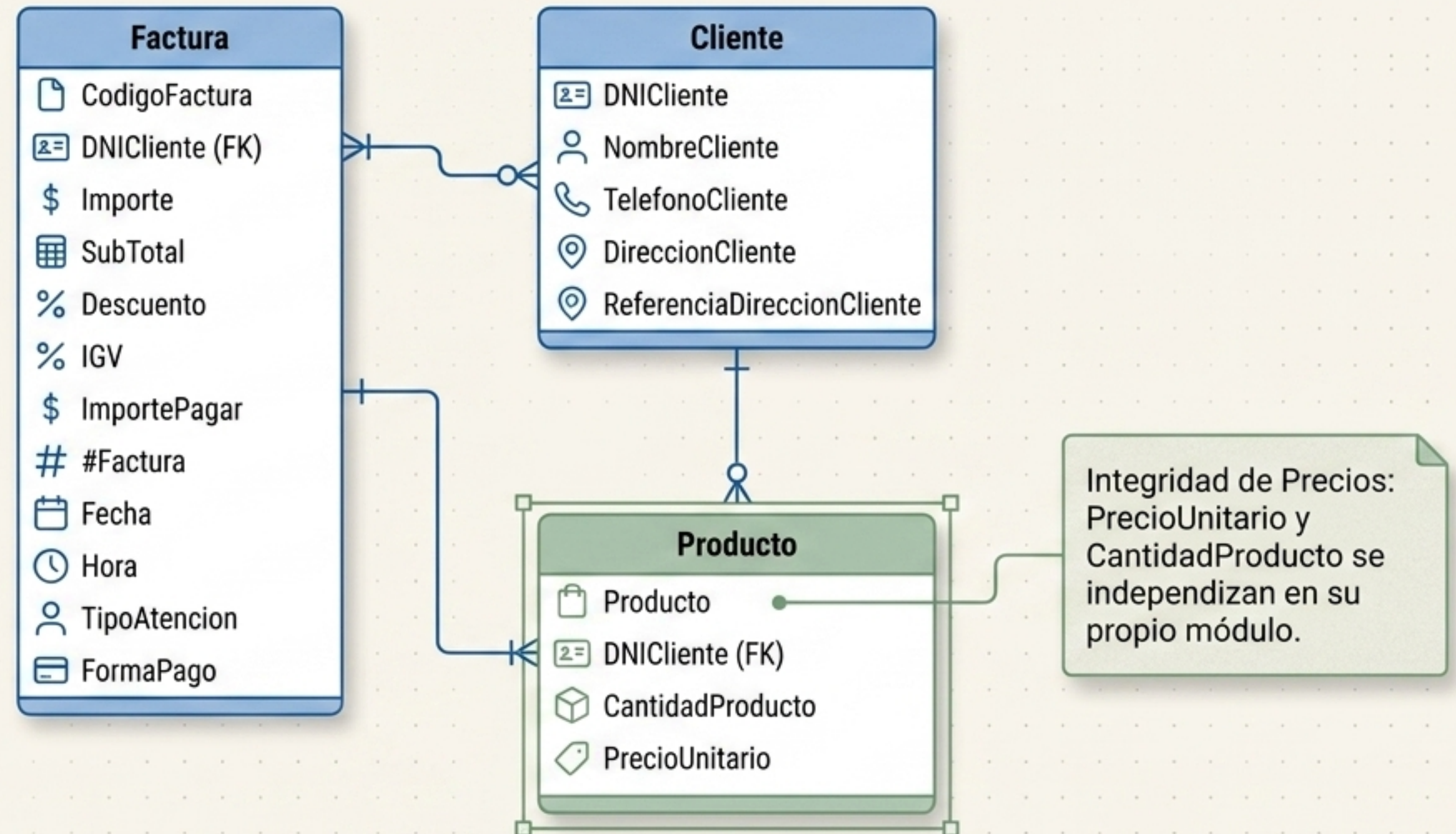
Clave Foránea (FK): La tabla maestra ahora se vincula al registro único del cliente, eliminando repeticiones de nombres y direcciones.

Cliente	
◆ DNICliente (PK)	
◆ NombreCliente	
◆ TelefonoCliente	
◆ DireccionCliente	
◆ ReferenciaDireccionCliente	

Segunda Forma Normal (2NF)

Aislamiento del Inventario

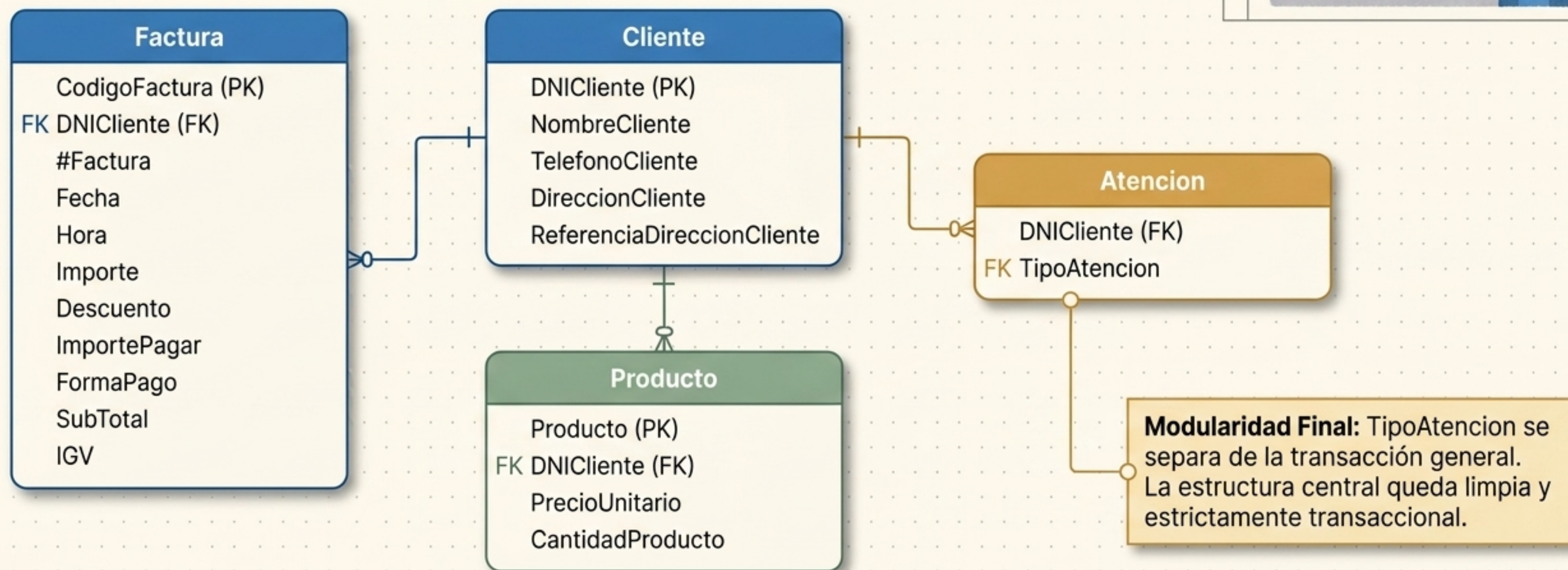
Extraemos los detalles del ítem vendido para crear la nueva entidad PRODUCTO.



Tercera Forma Normal (3NF)

Optimizando el Servicio

Se aísla el tipo de servicio creando la tabla final ATENCIÓN.



El Impacto de la Normalización

Estado Original (Caos)

Estado 3NF (Estructura)

Estructura

1 Tabla Masiva (Monolítica)

4 Tablas Relacionadas (Modulares)

Redundancia
de Datos

Altamente repetitivo por
transacción

Totalmente eliminada

Escalabilidad

Rígida y propensa a errores

Ágil, segura y lista para ER/Studio

De un registro físico estático a un ecosistema de datos inteligente e interconectado.